

recopilacion-examenes-primer-par...



ingenieracasi



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

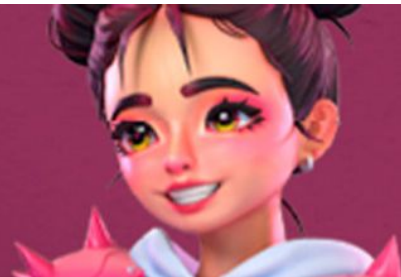


CLIC AQUÍ



**COMPRA
SMART**

en **ceX**

PIDE INFO Y
RESERVA TU
PLAZA

Probabilidades y Estadística II

Examen 14 abril 2023 Soluciones — Unidad Didáctica 1

Soluciones

1. Estamos planificando una ruta por el Camino de Santiago. La distancia a cubrir son 848 kilómetros (de Sevilla a Santiago de Compostela). Queremos hacer 16 etapas (cada día una etapa), y en cada etapa esperamos recorrer 50 kilómetros, con una desviación típica de 4 kilómetros. ¿Cuál es la probabilidad de que cumplamos la planificación?

Solución:

Si denotamos por X_i la duración de cada etapa, la probabilidad a calcular es

$$P(\sum_{i=1}^{16} X_i \geq 848) = P(\bar{X} \geq 848/16) =$$

$$P(\bar{X} \geq 53) \approx P(Z \geq \sqrt{16}(53 - 50)/4) = P(Z \geq 3) = 1 - P(Z \leq 3) = \text{tablas} = 1 - 0.9987 = 0.0013.$$

Por tanto, es bastante improbable cumplir la planificación.

2. El número de errores que comete una impresora 3D cada día es una variable aleatoria Y que sigue la distribución de Poisson con media λ . Suponiendo que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son n muestras aleatorias de tamaño n , y que $\bar{Y}$ es la media muestral,
- (a) ¿Es $\bar{Y}$ un estimador no sesgado de λ ?
 - (b) Si el coste diario de reparar la impresora 3D es $C = 3Y + Y^2$, ¿Cuál es la esperanza del coste, esto es, $E(C)$?
 - (c) Encuentra una función de $\bar{Y}$ y $\bar{Y}^2$ que sea un estimador no sesgado de $E(C)$.

Nota: recuerda que la distribución de Poisson tiene media λ y varianza λ .

Solución:

Hay que saber que $E(X^2) = Var(X) + [E(X)]^2$

a) Para la distribución de Poisson tenemos $E(Y) = Var(Y) = \lambda$, por lo que $E(\bar{Y}) = \lambda$. Así que, el estimador $\hat{\lambda} = \bar{Y}$ no tiene sesgo.

b) Como $E(Y) = \lambda$ y $E(Y^2) = Var(Y) + [E(Y)]^2 = \lambda + \lambda^2$, obtenemos
 $E(C) = E(3Y + Y^2) = 3E(Y) + E(Y^2) = 3\lambda + \lambda + \lambda^2 = 4\lambda + \lambda^2$

c) Como $E(\bar{Y}) = \lambda$ y
 $E(\bar{Y}^2) = Var(\bar{Y}) + [E(\bar{Y})]^2 = \lambda/n + \lambda^2$,

Podemos relacionar λ con $E(\bar{Y})$, y λ^2 con $E(\bar{Y}^2)$, de modo que:

$$E(\hat{\theta}) = \theta = E(C) = 4\lambda/n + \lambda^2 = 4E(\bar{Y}) + E(\bar{Y}^2) - E(\bar{Y})/n = E(4\bar{Y} + \bar{Y}^2 - \bar{Y}/n),$$

de donde:

$$\hat{\theta} = 4\bar{Y} + \bar{Y}^2 - \bar{Y}/n = \bar{Y}^2 + \bar{Y}(4 - 1/n)$$

3. Se hizo una prueba de conocimientos a dos grupos de estudiantes. El grupo 1 contiene 50 estudiantes seleccionados al azar del aula 1, y el grupo 2 contiene 45 estudiantes seleccionados al azar del aula 2. Para el grupo 1, la nota media de la muestra es de 76 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 10 puntos. Para el grupo 2, la media de la muestra es de 72 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 8 puntos.
- (a) Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en las puntuaciones medias.
 - (b) ¿Qué suposiciones has hecho?
 - (c) ¿Podemos decir que, con una confianza del 95%, el grupo 1 obtiene más puntos que el grupo 2?

Solución:

a) Dado que ambos tamaños de muestra son grandes, podemos usar el siguiente intervalo de confianza para calcular la diferencia de medias de la población:

$$76 - 72 \pm 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{50} + \frac{8^2}{45}} = 4 \pm 3.63, \text{ es decir, } (0.37, 7.63).$$

b) Muestras grandes ($n > 30$).

c) sí (intervalo de diferencia de medias enteramente positivo)

4. Una empresa de alquiler de coches tiene sucursales en Madrid. La base de datos de la empresa indica que el número medio de coches alquilados al mes en cada sucursal sigue un distribución $N(500, 30)$. La empresa toma una muestra de 25 sucursales y obtiene una media de 535 coches alquilados al mes con una desviación típica de 20 coches. Asume muestras grandes.

- (a) Construye un intervalo de confianza del 95% para la media del número de coches alquilados usando la información *a priori*.
- (b) ¿Cuál sería el intervalo de confianza del 95% para la media del número de coches alquilados si no usas la información *a priori*?

Solución:

a) La información *a priori* es $N(\mu_0 = 500, \sigma_0 = 30)$. La información del experimento (verosimilitud de μ) es $n = 25$, $\bar{x} = 535$. Como no sabemos la varianza pero nos dicen que asumamos muestras grandes, usaremos $\hat{s} = 20$ como estimador de σ , y tendremos una *a posteriori* $N(\mu_p, \sigma_p)$ con:

$$n_0 = \frac{\hat{s}^2}{\sigma_0^2} = \frac{400}{900} = \frac{4}{9}$$

$$\mu_p = \frac{n\bar{x} + n_0\mu_0}{n + n_0} = \frac{25 \cdot 535 + \frac{4}{9} \cdot 500}{25 + \frac{4}{9}} = 534.4$$

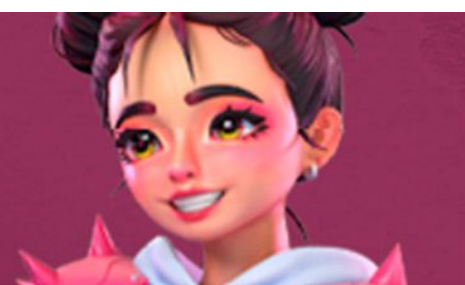
$$\sigma_p = \frac{\hat{s}}{\sqrt{n + n_0}} = \frac{20}{\sqrt{25 + \frac{4}{9}}} = 3.96$$

De donde, el intervalo al 95% de μ es:

$$534.4 \pm t_{n-1; \alpha/2} \cdot 3.96 = 534.4 \pm t_{24; 0.025} \cdot 3.96 = 534.4 \pm 2.06 \cdot 3.96$$

b) El intervalo sin información *a priori* usaría solo los datos experimentales $\mu = 535$ y $\sigma = \frac{20}{\sqrt{25}} = 4$, por lo que el intervalo sería:

$$535 \pm 2.06 \cdot 4$$

PIDE INFO Y
RESERVA TU
PLAZAPROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA II
Examen miércoles 30 marzo 2022 — Unidad Didáctica I

SOLUCIONES

1a Sea $\hat{\lambda}$ un estimador del parámetro λ . Sabemos que $E(\hat{\lambda}) = 3\lambda + 1$ a) Calcular el sesgo de $\hat{\lambda}$.Usando la definición de sesgo (esto es, $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = E(\hat{\lambda}) - \lambda$) obtenemos $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = 3\lambda + 1 - \lambda = 2\lambda + 1$ b) Calcular un estimador no sesgado de λ .Nos dicen que el sesgo es $3f(\lambda) + 1 - \lambda$, y queremos que el sesgo sea 0, por lo que estimador $f(\lambda) = (\hat{\lambda} - 1)/3$. Puedes comprobar que $E((\hat{\lambda} - 1)/3) = \lambda$.2a : Sea $\hat{\lambda}$ un estimador del parámetro λ . Sabemos que $E(\hat{\lambda}) = 3\lambda - 1$ a) Calcular el sesgo de $\hat{\lambda}$.Usando la definición de sesgo (esto es, $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = E(\hat{\lambda}) - \lambda$) obtenemos $\text{Sesgo}(\hat{\lambda}) = 3\lambda - 1 - \lambda = 2\lambda - 1$ b) Calcular un estimador no sesgado de λ .Nos dicen que el sesgo es $3f(\lambda) - 1 - \lambda$, y queremos que el sesgo sea 0, por lo que estimador $f(\lambda) = (\hat{\lambda} + 1)/3$. Puedes comprobar que $E((\hat{\lambda} + 1)/3) = \lambda$.

2b Se lanza una moneda 40 veces, y se obtienen 24 caras. Determina el intervalo de la proporción de caras que se obtendría si se hiciera un número ilimitado de lanzamientos, si queremos:

a) Una confianza del 95 %.

Sabemos que el intervalo es $p \pm z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, y nos dicen que $n = 40$ y $p = 24/40 = 0.6$. Como 95 % $\rightarrow z^* = 1.96$ (se puede aproximar por 2), tenemos un intervalo $0.6 \pm 0.15 = [0.45, 0.75]$

b) Una confianza del 99.7 %.

Para 99.7 % $\rightarrow z^* = 3$ y el intervalo es $[0.37, 0.83]$

2b : Se lanza una moneda 40 veces, y se obtienen 24 caras. Determina el intervalo de la proporción de caras que se obtendría si se hiciera un número ilimitado de lanzamientos, si queremos:

a) Una confianza del 68 %.

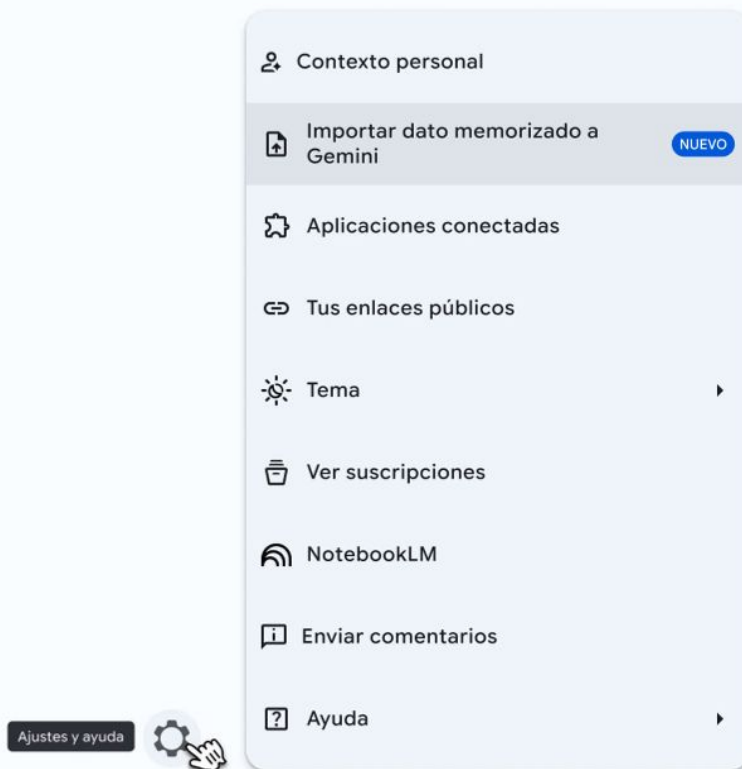
Sabemos que el intervalo es $p \pm z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, y nos dicen que $n = 40$ y $p = 24/40 = 0.6$. Como 68 % $\rightarrow z^* = 1.0$, tenemos un intervalo $0.6 \pm 0.047 = [0.553, 0.647]$

b) Una confianza del 99.7 %.

Para 99.7 % $\rightarrow z^* = 3$ y el intervalo es $[0.37, 0.83]$

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



3 Para medir el tiempo medio de reacción, un psicólogo estima que la desviación estándar es 0.05 segundos (seg). ¿Qué tan grande debe ser la muestra de las medidas para que se tenga una confianza:

- a) del 95 % en que el error de esta estimación no será mayor de 0.01 seg y
 - b) del 99 % en que el error de esta estimación no será mayor de 0.01 seg?
- a) Los límites de confianza del 95 % son

$$\bar{X} \pm 1.96\sigma/\sqrt{N}$$

siendo el error de estimación

$$1.96\sigma/\sqrt{N}$$

Tomando $\sigma = 0.05$ seg, se ve que este error será igual a 0.01 seg si $(1.96)(0.05)/\sqrt{N} = 0.01$; es decir,

$$\sqrt{N} = (1.96)(0.05)/0.01 = 9.8 \text{ o } N = 96.04$$

Por lo tanto, se puede tener una confianza del 95 % en que el error de estimación será menor a 0.01 si N es 97 o mayor.

Igualmente se obtiene:

$$\frac{(1.96)(0.05)}{\sqrt{N}} \leq 0.01, \frac{\sqrt{N}}{(1.96)(0.05)} \geq \frac{1}{0.01} \rightarrow$$

$$\sqrt{N} \leq \frac{(1.96)(0.05)}{0.01} \geq 9.8$$

Entonces: $N \geq 96.04$ y $N \geq 97$

- b) Los límites de confianza del 99 % son $\bar{X} \pm 2.58/\sqrt{N}$.
Entonces

$$(2.58)(0.05)/\sqrt{N} = 0.01$$

y

$$N = 166.4$$

De manera que se puede tener una confianza del 99 % de que el error de estimación será menor a 0.01 seg sólo si N es 167 o mayor.

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

EXAMEN UD1, Marzo 2022

Probabilidades y Estadística II

- 4 Una cadena de restaurantes pide a 16 clientes que comparen el sabor de dos empanadas de carne que se diferencian en el sistema de conservación con temperatura, en un intervalo de $(-31^0, -32^0)$ Celsius ($E1$) y en un intervalo de $(-32^0, -15^0)$ Celsius ($E2$) respectivamente.

El director de producto está interesado en saber si el sistema de congelación influye en las características que percibe el cliente, pues el coste del sistema $E1$ es mayor. El restaurante diseña la degustación de las empanadas de modo que no se manifieste ningún factor, a parte del sistema de conservación, que pueda condicionar o sesgar las preferencias de los clientes sobre ambas empanadas. Además el estudio es doble ciego, ni los clientes ni el personal del restaurante donde se realiza la degustación saben ni pueden identificar el origen del producto. Tras la degustación 13 de los 16 clientes prefieren $E1$.

Los jefes de cocina de 3 restaurantes de la cadena participan en el análisis de los resultados. Los 3 manifiestan tener escasa información pero diferentes puntos de vista sobre la probabilidad θ de que un cliente prefiera la empanada sometida a $E1$. ($\theta \in (0, 1)$, con posibles valores extremos 0 y 1 y valor centrado $1/2$) El primero $J1$ sostiene que $E1$ tiene una influencia en θ significativa, asumiendo una prior $\theta \sim B(1/2, 1/2)$ y el segundo $J2$ no cree que $E1$ tenga influencia en θ , asumiendo una prior $\theta \sim B(2, 2)$. El tercero $J3$ manifiesta no tener información en absoluto sobre θ .

La muestra es $x = 13, n = 16$. $J1$ tiene una prior con más probabilidad en los extremos. $J2$ tiene una prior con más probabilidad en el centro, 0.50. $J3$ debe tener una prior $\theta \sim B(1, 1)$, uniforme.

- a) Formular el modelo de probabilidad para la muestra X supuesto que se conoce θ .

La función de verosimilitud o densidad muestral:

$$f(x|\theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x} = \binom{16}{13} \theta^{13} (1 - \theta)^3$$

- b) De entre las etiquetas *informativa*, *no informativa* cuál describe mejor a $J1$, $J2$, y $J3$ respectivamente.

Todas las distribuciones a priori son *no informativas*.

- c) De entre las etiquetas *uniforme*, *excéptico o indiferente* y *extremo* cuál describe mejor a $J1$, $J2$, y $J3$ respectivamente.

$J3$ muestra una prior *uniforme*, $J2$ muestra una prior *excéptica o indiferente* y $J1$ muestra una prior *extrema*.

- d) Formular los modelos de probabilidad de θ dada la muestra X tras la degustación de las empanadas para los jefes, $J1$, $J2$ y $J3$. Comparar las medias a posteriori de θ entre los 3 jefes.

$$f(\theta|X) = k * B(x + \alpha, n - x + \beta), k = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}$$

Donde $B(x + \alpha, n - x + \beta) = B(13 + 1/2, 16 - 13 + 1/2)$ para $J1$,
 $\mu_1 = (13 + 1/2)/(13 + 1/2 + 16 - 13 + 1/2) = 0.794$, la más extrema

$$\begin{aligned}B(x + \alpha, n - x + \beta) &= B(13 + 2, 16 - 13 + 2) \text{ para } J2, \\ \mu_2 &= (13 + 2)/(13 + 2 + 16 - 13 + 2) = 0.750 \text{ la más centrada hacia } 0.50 \\ B(x + \alpha, n - x + \beta) &= B(13 + 1, 16 - 13 + 1) \text{ para } J3, \\ \mu_3 &= (13 + 1)/(13 + 1 + 16 - 13 + 1) = 0.778. \\ k_1 &= \frac{\Gamma(16)}{\Gamma(12.5)\Gamma(3.5)} = 15!/454778531 = 2875.41 \\ k_2 &= 19!/(14! * 4!) = 15 * 16 * 17 * 18 * 19/24 = 58140 \\ k_3 &= 17!/(13! * 3!) = 14 * 15 * 16 * 17/3 = 9520\end{aligned}$$

Soluciones

1. Los valores de voltaje obtenidos por un voltímetro siguen una distribución uniforme sobre el intervalo $(\theta, \theta + 1)$, donde θ es valor verdadero (pero desconocido) del voltaje. Suponiendo que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son n muestras aleatorias de voltaje,
 - (a) demuestra que $\bar{Y}$ es un estimador sesgado de θ y calcula su sesgo.
 - (b) encuentra una función de $\bar{Y}$ que sea un estimador no sesgado de θ .
 - (c) calcula el $ECM(\bar{Y})$ cuando se usa $\bar{Y}$ como un estimador de θ .

Nota: recuerda que una distribución uniforme $U(a, b)$ tiene una función de densidad $f(x) = \frac{1}{b-a}$ con $a \leq x \leq b$, una media $\frac{a+b}{2}$ y una varianza $\frac{(b-a)^2}{12}$.

Solución:

- a) $E(Y_i) = \theta + 0.5$, por lo que $E(\bar{Y}) = \theta + 0.5$ y $Sesgo(\bar{Y}) = 0.5$.
 - b) $\bar{Y} - 0.5$
 - c) como $Var(\bar{Y}) = 1/(12n)$ tenemos $ECM(\bar{Y}) = 1/(12n) + 0.25$. ($sesgo^2 = 0.5^2 = 0.25$)
2. Se hizo una prueba de matemáticas a una clase de 50 estudiantes seleccionados al azar (grupo 1), y también a una clase de 45 estudiantes seleccionados al azar de otra aula (grupo 2). Para el grupo 1, la media de la muestra es de 75 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 10 puntos. Para el grupo 2, la media de la muestra es de 72 puntos y la desviación estándar de la muestra es de 8 puntos.
 - (a) Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en las puntuaciones medias.
 - (b) ¿Qué suposiciones son necesarias?

Solución:

- a) Dado que ambos tamaños de muestra son grandes, podemos usar el siguiente intervalo de confianza para calcular la diferencia de medias de la población:

$$75 - 72 \pm 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{50} + \frac{8^2}{45}} = 3 \pm 3.63, \text{ es decir, } (-0.63, 6.63).$$
- b) Muestras grandes ($n > 30$).



**Probabilidades y Estadística II: Examen jueves 15 abril 2021 Soluciones —
Unidad Didáctica 1**

Estadístico	Método 1	Método 2
Número de niños en el grupo	11	14
media	64	69
cuasivarianza (σ^2)	52	71

3. Se han usado dos métodos para enseñar a leer a dos grupos de niños de primaria seleccionados aleatoriamente. Se evaluaron mediante un examen de comprensión lectora al finalizar del período de enseñanza. Las medias muestrales y cuasivarianzas calculadas a partir de las calificaciones del examen se muestran en la siguiente tabla.
- (a) Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias. Asuma que las varianzas de las dos poblaciones son iguales.
 - (b) ¿Qué suposiciones adicionales son necesarias?
 - (c) ¿Podemos afirmar que un método es mejor que otro?

Solución:

a) la varianza ponderada es $s_p^2 = \frac{10(52) + 13(71)}{23} = 62.74$. El IC para $\mu_1 - \mu_2$ con confianza del 95% es

$$64 - 69 \pm 2.096 \sqrt{62.74 \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{14} \right)} = -5 \pm 6.60, \text{ es decir, } (-11.60, 1.60).$$

b) muestras aleatorias y que siguen una distribución normal.

c) No. El intervalo cubre valores positivos y negativos.

4. La tasa de asmáticos en España se corresponde con sólo uno de los siguientes valores de prevalencia: 5%, 7%, 9%, 11% y 13%. La distribución de probabilidad a priori para cada valor de prevalencia es 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 y 0.1, respectivamente. Se realiza una encuesta sobre 200 habitantes elegidos al azar y se observa que 11 de ellos son asmáticos.
- (a) ¿Cuál es el valor esperado de la prevalencia a priori?
 - (b) ¿Cuál es el valor esperado de la prevalencia a posteriori?

Solución:

a) Denotemos con θ la prevalencia. Entonces el valor esperado de la prevalencia es $E(\theta) = 0.05 \cdot 0.1 + 0.07 \cdot 0.2 + 0.09 \cdot 0.4 + 0.11 \cdot 0.2 + 0.13 \cdot 0.1 = 0.09$. La verosimilitud de uno de los modelos posibles, por ejemplo, el que afirma que la tasa de asmáticos 0.05 es: $\binom{200}{11} 0.05^{11} 0.95^{189} = 0.1167$.

En la siguiente tabla se muestran todos los cálculos:

Modelo	Prior	Verosimilitud	Prior · Verosimilitud	Posterior
0.05	0.10	0.1167	0.0117	0.306
0.07	0.20	0.0847	0.0169	0.445
0.09	0.40	0.0221	0.0088	0.232
0.11	0.20	0.0030	0.0006	0.016
0.13	0.10	0.0003	0.00003	0.001
Suma	1		0.0381	1

La columna 3 resulta de aplicar la expresión anterior a cada uno de los modelos. A continuación se multiplican las probabilidades *a priori* por sus correspondientes verosimilitudes, se suman todos estos productos (0.0381), y se divide cada producto por dicha suma para obtener las probabilidades posteriores (quinta columna).

b) Denótese por $P(5\%|d)$ a la probabilidad de que sea correcto el modelo que afirma que $\theta = 0.05$ supuestos los datos de que una muestra de tamaño 200 arrojó una tasa de 5.5% (que se denota por d). La probabilidad *a posteriori* $P(5\%|d)$ es igual a:

$$P(5\%|d) = \frac{0.117 \cdot 0.1}{0.117 \cdot 0.1 + 0.0847 \cdot 0.2 + 0.0221 \cdot 0.4 + 0.0030 \cdot 0.2 + 0.0003 \cdot 0.1} = 0.306.$$

El nuevo valor esperado es:

$$E(\theta|d) = 0.05 \cdot 0.306 + 0.07 \cdot 0.445 + 0.09 \cdot 0.232 + 0.11 \cdot 0.016 + 0.13 \cdot 0.001 = 0.069, \text{ que resulta ser ahora muy próximo a } 7\%.$$

Probabilidades y Estadística II

Examen viernes 11 junio 2021 Soluciones — Todos los grupos

Soluciones

- Para realizar encuestas para determinar la proporción de votantes a favor de un determinado tema (por ejemplo, a favor (o no) de la pena de muerte) sabemos que la relación entre el margen de error de la encuesta (m) y el tamaño de la muestra (n) viene dado por $n = 1/m^2$ para una confianza del 95% (esto es, multiplicador de confianza $z^* = 2$).
 - Si queremos una confianza del 99.7% ($z^* = 2.576$), ¿cómo será la relación entre n y m ?
 - ¿Puedes calcular qué incremento (en porcentaje) del tamaño de la muestra será necesario para pasar de una confianza del 95% a una confianza del 99.7%?

Solución:

Sabemos que para una variable categórica p con proporción de la muestra $\hat{p}$, tenemos que el margen de error m es $m = z^* \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$. Resolviendo para n tenemos $n = \frac{(z^*)^2 \hat{p}(1-\hat{p})}{m^2}$. Sabemos que una “aproximación conservadora” es usar $\hat{p} = 1/2$ (maximiza el numerador), de donde, “el peor escenario” es $n = \frac{(z^*)^2 \frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})}{m^2} = \frac{(z^*)^2 \frac{1}{4}}{m^2}$. Para $z^* = 2$ obteníamos de la ecuación anterior que $n = 1/m^2$.

a) Para $z^* = 2.576$ obtenemos de la ecuación anterior que $n = \frac{(2.576)^2 \frac{1}{4}}{m^2} = 1.658944/m^2$.

b) Si denotamos $n_{95\%} = 1/m^2$ y $n_{99.7\%} = 1.658944/m^2$, tendremos que $n_{99.7\%} = 1.658944 \cdot n_{95\%}$, de donde obtenemos que el incremento porcentual es del 65.89%.

- Se tomó una muestra aleatoria de tamaño 25 de una población normal con $\sigma^2 = 25$. Para la media se dio el intervalo de confianza (5.37, 7.37). ¿Cuál es el coeficiente de confianza de este intervalo?

Solución:

La amplitud del intervalo $7.37 - 5.37 = 2.00$ es igual a $2 \cdot m$, donde m es el margen de error, de donde:

$2 = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{25}{25}}$. Por lo que $z_{\alpha/2} = 1$. Cuidado que la tabla de z muestra el área bajo la curva a la izquierda de z , pero $\alpha/2$ es el área a la derecha de z . Por tanto, de la tabla de z sacamos $P(Z \leq 1) = .8413$, pero el área $\alpha/2$ es $1 - 0.8413 = 0.1587$. Por tanto, el coeficiente de confianza es $1 - 2(0.1587) = 0.6826$.

Sin necesidad de tabla sabemos que 1σ se da para una confianza del 68%.



Probabilidades y Estadística II: Examen viernes 11 junio 2021 Soluciones —
Todos los grupos

3. Para estudiar la nota media μ de los estudiantes universitarios de la asignatura de Probabilidades y Estadística II se toma una muestra aleatoria simple de 25 estudiantes obteniendo una nota media de 7 y desviación típica muestral 1.

Construir un intervalo donde se encuentre la nota media con probabilidad 95% si se sabe que a priori $\mu \sim N(6, 2)$.

Solución:

Datos: $n = 25$, $\bar{x} = 7$, $\hat{s} = 1$, $\mu_0 = 6$, $\sigma_0 = 2$. El parámetro μ es una t generalizada con media:

$$\mu_p = \frac{n\bar{x} + n_0\mu_0}{n + n_0} = \frac{25 \cdot 7 + \frac{1^2}{2^2} \cdot 6}{25 + \frac{1^2}{2^2}} = 6.99$$

Y factor de escala:

$$\sigma_p = \frac{s}{\sqrt{n + n_0}} = \frac{1}{\sqrt{25 + \frac{1^2}{4^2}}} = 0.199$$

Un intervalo de probabilidad 95% para μ es: $6.99 \pm 2.06 \cdot 0.199 = [6.58, 7.40]$ donde 2.06 es el percentil 0.975 de la distribución t con 24 grados de libertad.

4. Se cree que el nivel medio de protombina en una población normal es de 20 mg/100ml de plasma con una desviación típica de 4 miligramos/100ml. Para comprobarlo, se toma una muestra de 40 individuos en los que la media es de 18.5 mg/100ml. ¿Se puede aceptar la hipótesis?

Solución:

Se trata de un **contraste unilateral de la media donde la desviación típica poblacional es conocida**. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1 .

Hipótesis nula: $H_0 : \mu = 20 \text{ mg/100 ml}$

Hipótesis alternativa: $H_1 : \mu \neq 20 \text{ mg/100 ml}$

Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es

$$d = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$$

La muestra sigue una distribución cuya media es 18.5 mg/100 ml. El tamaño de la muestra es $n = 40$, por lo tanto:

$$d = \frac{18.5 - 20}{4/\sqrt{40}} = \frac{-1.5\sqrt{40}}{4} = -2.3717$$

Como no nos proporcionan un nivel de significación, calculamos el p-valor para resolver el contraste (debemos interpolar para conocer el p-valor exacto):



$$\text{p-valor} = 2 \cdot P(d \geq |\hat{d}| | d \sim N(0, 1)) = 2 \cdot P(d \geq 2.3717 | d \sim N(0, 1)) = 2 \cdot 0.008876 = 0.017752.$$

Este valor se encuentra dentro de la **región de duda**, pero mucho más próximo a 0.01 que a 0.2, por lo que podríamos **tender a rechazar la hipótesis de partida**.

5. En una partida de Rol se lanza 200 veces un dado de cuatro caras obteniéndose 60 veces el número 1, 45 veces el número 2, 38 veces el número 3 y 57 veces el número 4. ¿Se puede aceptar, con un nivel de significación del 0.1, que estos resultados corresponden a un dado homogéneo?

Solución:

La hipótesis nula será que el dado es homogéneo, esto implica que la distribución de los números es uniforme, es decir que los cuatro números tienen una probabilidad de aparecer de 0.25. La hipótesis alternativa será que la distribución no es uniforme.

Como la variable es discreta utilizaremos el test χ^2 de bondad de ajuste a una distribución uniforme discreta con soporte $\{1, 2, 3, 4\}$.

Las frecuencias observadas son: $O_1 = 60$, $O_2 = 45$, $O_3 = 38$ y $O_4 = 57$, mientras que las frecuencias esperadas son $E_1 = E_2 = E_3 = E_4 = 200 \cdot 0.25 = 50$. Por lo tanto, el valor del estadístico (discrepancia) es:

$$d = \sum_{j=1}^4 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(60 - 50)^2}{50} + \frac{(45 - 50)^2}{50} + \frac{(38 - 50)^2}{50} + \frac{(57 - 50)^2}{50} = \frac{100 + 25 + 144 + 49}{50} = 6.36$$

Si H_0 es cierta, $d \sim \chi_{k-1}^2 = \chi_3^2$, ya el soporte de la variable discreta tiene cuatro elementos.

Buscamos en la tabla de la χ^2 la fila con 3 grados de libertad y un nivel de significación 0.1 y obtenemos que la región de no rechazo es $(0, \chi_{3,0.1}^2) = (0, 6.251)$.

Como el valor del estadístico no pertenece a la región de no rechazo, **rechazamos la hipótesis nula** y, por lo tanto, **el dado no es homogéneo**.

EXAMEN DE CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

CURSO 2018/19

Ejercicio 1.

Un sistema informático consta de dos componentes (C_1 y C_2) y dos técnicos que los mantiene (T_1 y T_2). El técnico T_1 tan sólo puede arreglar la componente C_1 y el T_2 la componente C_2 . El tiempo que tarda en fallar las componentes C_1 y C_2 es una exponencial de media 6 horas. El tiempo que tardan los técnicos en reparar las componentes es una exponencial de media 30 minutos.

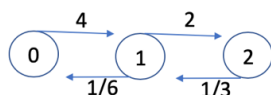
1. Representar el diagrama de transición de la cadena de Markov en tiempo continuo que representaría el problema, indicando claramente que representan los estados.
2. Si por cada hora que las componentes C_1 y C_2 no están funcionando se ocasionan unos costes de 1.000 euros. ¿Cuál es el coste medio que se obtendrán en 8 horas?
3. ¿Cuál es el tiempo medio necesario para que el sistema pase de no tener ninguna componente funcionando a tener ambas funcionando correctamente?

Si el técnico T_2 se sustituye por otro que tarda en reparar la componente C_2 un tiempo exponencial de media 1 hora, representar el diagrama de transición de la nueva cadena de Markov en tiempo continuo que representaría el problema, indicando claramente que representan los estados.

Solución:

1. Estados: $\{0,1,2\}$ que representan el número de componentes funcionando correctamente.

Diagrama de transición:



2. Resolviendo las ecuaciones de equilibrio se obtiene:

$$\pi_0 = \frac{1}{169} \cong 0.006, \pi_1 = \frac{24}{169} \cong 0.142, \pi_2 = \frac{144}{169} \cong 0.852.$$

El coste medio que se obtendrán en 8 horas es:

$$8(2000\pi_0 + 1000\pi_1) = \frac{16000}{13} \cong 1.231\text{€}.$$

3. El tiempo medio necesario para que el sistema pase de no tener ninguna componente funcionando a tener ambas funcionando correctamente es:

$$E(T_0) + E(T_1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1/6}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{37}{48} \cong 0.77 \text{ horas}.$$

4. Estados: (i,j) con $i = \begin{cases} 0, & \text{si } C_1 \text{ está fallando} \\ 1, & \text{si } C_1 \text{ está funcionando} \end{cases}$ y $j = \begin{cases} 0, & \text{si } C_2 \text{ está fallando} \\ 1, & \text{si } C_2 \text{ está funcionando} \end{cases}$

Diagrama de transición:

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini

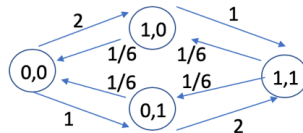


Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas



Ejercicio 2.

Hay tres canciones candidatas a representar a un país en Eurovisión. El proceso de llegadas de votos telemáticos de las mismas sigue un proceso de Poisson. La llegada de votos de la candidata A, una preciosa balada, tiene una tasa de 10 votos por segundo. Transcurre un tiempo medio de 1 segundo entre la llegada de dos votos consecutivos de la candidata B, canción movidita tipo ABBA. El tiempo medio que tarda en llegar el quinto voto de la candidata C, canción latina con estribillo pegadizo, es de 20 segundos.

1. Si el sistema telemático de votación permanece abierto 3 horas ¿Qué expresión nos permitiría obtener la probabilidad de que la candidata C obtenga más de 240 votos?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen tres votos consecutivos de la candidata A?
3. Sabiendo que hace 10 minutos que no ha llegado ningún voto de ninguna candidata, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente lo haga después de 15 minutos?
4. ¿Cuál es el tiempo medio hasta que llegue el quinto voto de la candidata B?
5. ¿Cuál es la probabilidad de que décimo de la candidata A llegue antes que el tercero de la candidata B?

Solución:

Partimos de tres procesos de Poisson:

Nº votos recibidos para la canción A: $\{N_A(t), t \geq 0\} \sim \text{PP}(\lambda_A = 10 \text{ votos/seg})$

Nº votos recibidos para la canción B: $\{N_B(t), t \geq 0\} \sim \text{PP}(\lambda_B = 1 \text{ voto/seg})$

Para la tercera canción tenemos que $E[S_5^C] = 20$ segundos, donde $S_5^C \sim \text{Gamma}(5, \lambda_C)$.

Por lo tanto, $20 = 5/\lambda_C \Rightarrow \lambda_C = 0.25 \text{ votos/seg}$

Nº votos recibidos para la canción C: $\{N_C(t), t \geq 0\} \sim \text{PP}(\lambda_C = 0.25 \text{ votos/seg})$

1. Para responder a esta pregunta debemos centrarnos en el proceso $\{N_C(t), t \geq 0\} \sim \text{PP}(\lambda_C = 0.25 \text{ votos/seg})$.

$$1 - \sum_{k=0}^{240} P(N_C(3 \times 60 \times 60) = k) = 1 - \sum_{k=0}^{240} e^{-0.25 \times 108000} \frac{(0.25 \times 108000)^k}{k!}$$

2. La probabilidad de que el próximo voto sea de la canción candidata A es

$$\frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B + \lambda_C} = \frac{10}{10 + 1 + 0.25} = \frac{10}{11.25}$$

Pásate a Gemini

WUOLAH

La probabilidad de que lleguen tres votos consecutivos de la canción candidata A es

$$\left(\frac{10}{11.25}\right)^3$$

3. Para responder a esta pregunta debemos mezclar los tres procesos:
Nº votos telemáticos: $\{N(t), t \geq 0\} \sim \text{PP}(\lambda = 11.25 \text{ votos/seg})$.

Usando la propiedad de pérdida de memoria de la distribución exponencial

$$P(T > 15 \cdot 60) = 1 - (T \leq 900) = e^{-11.25 \cdot 900} = e^{-10125}$$

4. Para responder a esta pregunta debemos usar el proceso $\{N_B(t), t \geq 0\} \sim \text{PP}(\lambda_B = 1 \text{ votos/seg})$
Nos piden $E(S_5^B)$, donde $S_5 \sim \text{Gamma}(5, 1)$.
Por lo tanto, $E(S_5^B) = 5/1 = 5$ segundos
5. La probabilidad de que décimo de la candidata A llegue antes que el tercero de la candidata B es:

$$P(S_{10}^A < S_3^B) = \sum_{k=10}^{12} \binom{12}{k} \left(\frac{10}{10+1}\right)^k \left(\frac{1}{10+1}\right)^{12-k}$$

Examen

Tema 1 CMTC, Probabilidades y Estadística II

Graduado/a en Ingeniería Informática

Martes 7 de Abril de 2015, Tiempo: 100 minutos.

Instrucciones: Realizar cada problema en hojas diferentes y poner nombre, apellidos y nº de matrícula en todas las hojas. Es obligatorio entregar el enunciado firmado. Se pueden utilizar libros y/o apuntes. No se puede abandonar el Aula durante el ejercicio.

Problema-1 Considere un servicio de atención de urgencias médicas abierto las 24 horas del día donde llegan dos tipos de pacientes: los graves (que deben ser atendidos de inmediato) y los leves (que pueden esperar para ser atendidos). Se sabe que cada uno de estos grupos de pacientes llegan de acuerdo a un proceso de Poisson con tasas 2 y 4 pacientes por hora, respectivamente. Además, todos los pacientes graves deben permanecer en observación (ocupando una cama) hasta el día siguiente, momento en el cual son dados de alta o son trasladados a planta. Considere que todos los días a las 7:00 a.m. los pacientes graves son evaluados para decidir si son dados de alta o trasladados. Por ello, a las 7:00 todas las camas se desocupan. Los pacientes leves NO ocupan camas.

- El servicio de urgencias desea determinar el número de camas que debe tener para los pacientes graves, de modo que con probabilidad de al menos 0.95 puedan ser atendidos todos los pacientes graves que ingresen y no deban ser derivados a otro servicio de urgencias. Obténgase una expresión para determinar este número de camas.
- Se sabe que solo un paciente grave ingresó entre las 7:00 y 8:00. Ese día el medico llegó cinco minutos tarde (es decir a las 7:05, ya que su turno comenzaba a las 7:00). ¿Cuál es la probabilidad que dicho paciente haya muerto debido a que no estaba presente el médico? (suponga que un paciente grave muere si no es atendido de inmediato).
- Dado que llegaron 10 pacientes, ¿Cuál es la probabilidad de que los primeros cinco hayan sido graves y los siguientes cinco leves?



Problema-2 Un supermercado ha instalado 3 cajas automáticas donde el cliente puede pasar los artículos y pagar. Los clientes llegan a tasa $\lambda = 30$ clientes/hora cuando las tres cajas están libres según un proceso de Poisson. Cuando hay una caja ocupada la tasa se reduce a dos tercios y cuando hay dos cajas ocupadas la tasa se reduce a un tercio, pues el resto deciden ir a pagar en las cajas con cajero. Cada cliente utiliza una de las cajas automáticas en exclusiva y no hace cola de espera. Un cliente ocupa una caja automática para realizar la compra un tiempo medio de 6 minutos con distribución exponencial.

- a) Modelizar el sistema y mostrar su diagrama de transición de estados y calcular:
- b) La probabilidad de que haya a largo plazo 2 clientes en el sistema.
- c) La probabilidad de que haya 3 clientes en el sistema durante más de 1 minuto.
- d) El tiempo esperado para alcanzar el estado con 2 clientes desde el estado con 1 cliente en el sistema. Y para alcanzar el estado con 2 clientes desde el estado con 3 clientes en el sistema.
- e) El número medio de clientes en el sistema.

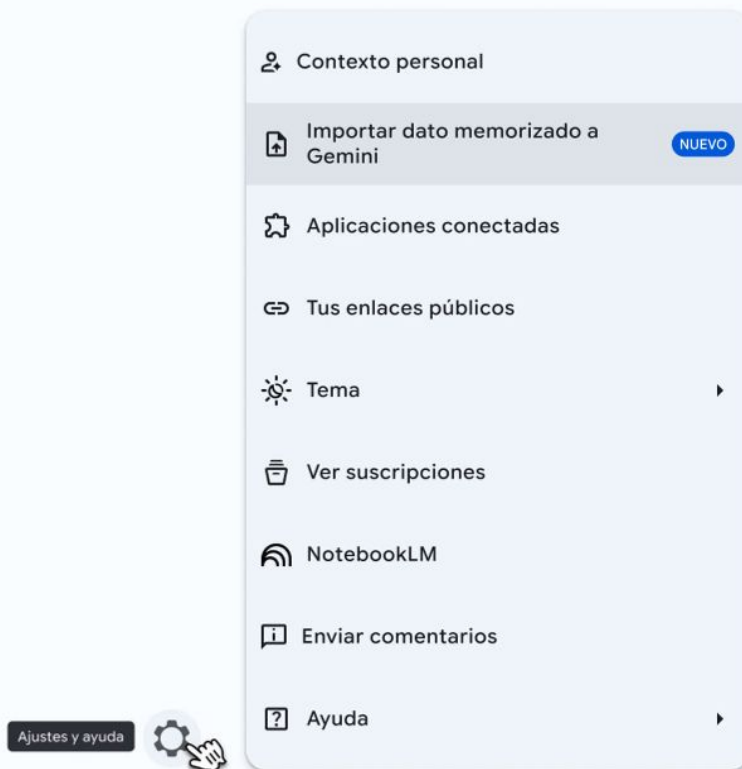
Problema-3 Un ingeniero informático tiene que implementar un juego online que consiste en un semáforo que puede tener iluminado uno de sus colores, rojo, ámbar o verde. Una vez que se ilumina un color permanece iluminado durante un tiempo exponencial de media 5 minutos, después del cual se ilumina otro color. Si está iluminado el rojo, después se iluminará el ámbar con el doble de probabilidad que el verde. Si está iluminado el verde, después se iluminará el ámbar con el doble de probabilidad que el rojo. Si está iluminado el ámbar, después se iluminará indistintamente el verde o el rojo. Cada jugador tiene que apostar 100 euros a un solo color. Si el jugador ha apostado al color que sale después del que aparecía en el momento que apostó, gana 100 euros (los 100 apostados más otros 100), pero si sale otro color pierde los 100 euros apostados. Se pide:

- a) Representar el diagrama de transición de la cadena de Markov en tiempo continuo que representa el juego.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el semáforo esté con el mismo color, sin cambiar de color, más de 5 minutos?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que el semáforo esté más tiempo en verde que en rojo?
- d) Un jugador apuesta al color ámbar, ¿cuál es la probabilidad de que gane?



Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y
tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Soluciones al Examen

Tema 1 CMTC, Probabilidades y Estadística II

Martes 7 de Abril de 2015

Problema-1 Solución:

Denotamos por $\{N_g(t), t \geq 0\}$ el número de clientes graves que llegan al servicio de urgencias en un periodo de tiempo t , y $\{N_l(t), t \geq 0\}$ el número de clientes leves que llegan al servicio de urgencias en un periodo de tiempo t . Ambos, son procesos de Poisson con tasas $\lambda_g = 2$ pacientes/hora y $\lambda_l = 4$ pacientes/hora, respectivamente.

1. Supongamos que N es el número de camas en el hospital, entonces nos piden calcular el valor mínimo de N tal que

$$P(N_g(24\text{horas}) \leq N) \geq 0.95$$

es decir,

$$\min N / \sum_{i=0}^N P(N_g(24 \text{ horas}) = i) \geq 0.95$$
$$\min N / \sum_{i=0}^N \frac{(24\lambda_g)^i e^{-24\lambda_g}}{i!} \geq 0.95$$

2. Se sabe que entre las 7 y las 8 ha llegado un paciente grave, el cuál fallecerá si ha llegado entre las 7 y las 7:05. Por lo tanto, la probabilidad que nos piden es

$$P(T_1 < 1/12 | N_g(1) = 1)$$

Sabemos que el instante en el que llega ese paciente grave se distribuye uniformemente en todo el intervalo (de una hora de longitud), por lo que la probabilidad demandada es igual a la longitud del intervalo considerado para T_i , es decir, $1/12$.

3. La probabilidad de que llegue un cliente leve antes que uno grave es

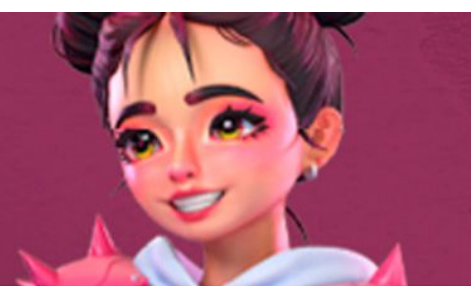
$$\frac{\lambda_l}{\lambda_g + \lambda_l} = \frac{4}{2 + 4} = 2/3$$

mientras que la probabilidad de que llegue antes un cliente grave es

$$\frac{\lambda_g}{\lambda_g + \lambda_l} = \frac{2}{2 + 4} = 1/3$$

Por la propiedad de la pérdida de memoria de la distribución exponencial, la probabilidad de que hayan llegado 5 clientes leves y 5 clientes graves es

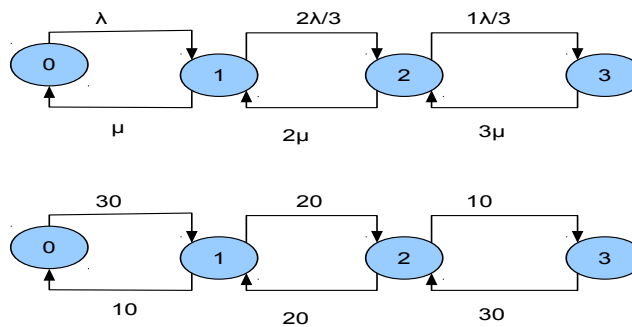
$$\left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^5 = 0.000542$$



PIDE INFO Y
RESERVA TU
PLAZA

Problema-2 Solución:

- El sistema muestra 4 estados, el número de cajas ocupadas, $S = \{0, 1, 2, 3\}$. Es un proceso de nacimiento y muerte, $\lambda = 30$ clientes/hora y $\mu = 10$ clientes/hora. $\lambda_0 = 30$, $\lambda_1 = 20$ y $\lambda_2 = 10$ clientes/hora. $\mu_1 = 10$, $\mu_2 = 10$ y $\mu_3 = 10$ clientes/hora.



- A largo plazo en el sistema hay dos clientes con probabilidad, π_2 ,

$$\pi_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \pi_0,$$

$$\pi_0 = \left(1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3}\right)^{-1}$$

$$\pi_0 = \left(1 + \frac{30}{10} + \frac{30 \cdot 20}{10 \cdot 20} + \frac{30 \cdot 20 \cdot 10}{10 \cdot 20 \cdot 30}\right)^{-1}$$

$$\pi_0 = (1 + 3 + 3 + 1)^{-1} = 1/8 = 0.125$$

$$\pi_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} \pi_0 = 3 \cdot 0.125 = 0.375$$

- Sea t_3 el tiempo que está el sistema en el estado 3 con tasa de permanencia $v_3 = 30$, la probabilidad $P(t_3 \geq 1/60) = e^{-v_3 \cdot t} = e^{-1/2} = 0.606531$

- Sea T_1 el tiempo que tarda en alcanzar el estado 2 desde el 1,
 $E[T_1] = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{\mu_1}{\lambda_1} E[T_0] = 1/20 + 20/20 \cdot 1/30 = 1/12 = 0.0833$ horas,
 Sea S_3 el tiempo que tarda en alcanzar el estado 2 desde el 3,
 $E[S_3] = 1/30 = 0.0333$ horas

- El número medio de clientes en el sistema,

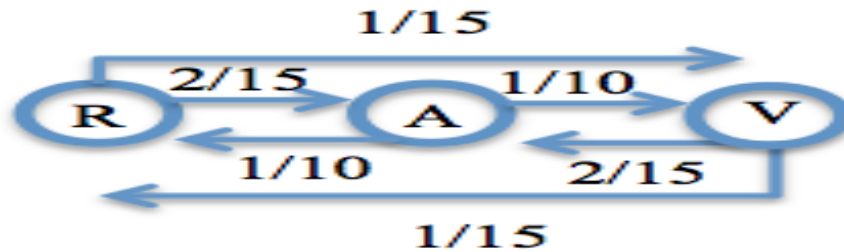
$$\pi_1 + 2\pi_2 + 3\pi_3 = 0.125 + 2 \cdot 0.375 + 3 \cdot 0.125 = 1.5$$

$$\pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \pi_0 = 3 \cdot 0.125 = 0.375$$

$$\pi_3 = 1 - \pi_0 - \pi_1 - \pi_2 = 0.125$$

Problema-3 Solución:

1. El diagrama de transición es el siguiente.



Las ecuaciones de equilibrio son:

$$(1/15 + 2/15)\pi_R = 1/10\pi_A + 1/15\pi_V$$

$$(1/10 + 1/10)\pi_A = 2/15(\pi_R + \pi_V)$$

$$(1/15 + 2/15)\pi_V = 1/10\pi_A + 1/15\pi_R$$

$$\pi_R + \pi_A + \pi_V = 1$$

Resolviendo se obtiene: $\pi_R = 3/10$, $\pi_A = 2/5$ y $\pi_V = 3/10$

2. La probabilidad de que el semáforo esté con el mismo color, sin cambiar de color, más de 5 minutos es:

$$P(T_V > 5) = e^{-1} = 0.37$$

3. La probabilidad de que el semáforo esté más tiempo en verde que en rojo es:

$$P(T_V > T_R) = \frac{1/5}{1/5 + 1/5} = 1/2$$

4. La probabilidad de que gane es:

$$\pi_A = 2/5$$

Examen

Tema 1 CMTC, Probabilidades y Estadística II

Graduado/a en Ingeniería Informática

Viernes 24 de Octubre de 2014, Tiempo: 110 minutos.

Instrucciones: Realizar cada problema en hojas diferentes y poner nombre, apellidos y nº de matrícula en todas las hojas. Se pueden utilizar libros y/o apuntes.

Problema-1 Consideremos un sistema con M servidores $A, B, \dots$, independientes. Cada servidor tiene N procesadores: $PA1, PA2, \dots, PAN; PB1, PB2, \dots, PBN; \dots$.

El sistema procesa peticiones de los clientes mediante programas que atienden en un servidor. Las peticiones se dirigen al servidor A con un tiempo entre peticiones que se distribuye exponencialmente con tasa λ_A , al servidor B analogamente con tasa $\lambda_B, \dots$. Los servidores asignan cada trabajo (programa) a un procesador, que es reservado en exclusiva para atender la petición correspondiente hasta que finaliza el correspondiente servicio.

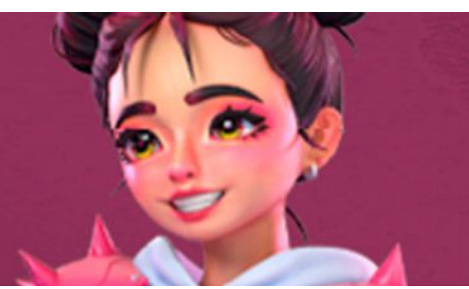
Si hay un procesador libre localmente, en el servidor que atiende la petición, se selecciona al azar alguno de los disponibles, si no hay un procesador libre localmente se selecciona uno remoto al azar, si está disponible. Si no hay ningún procesador libre en el sistema se pone la petición a la espera.

Los tiempos de servicio de las peticiones son v.a.'s independientes donde el tiempo necesario para atender una petición del servidor j por el procesador i es exponencial con media $1/\mu_{ij}$

En la configuración siguiente:

- a) El servidor A tiene 1 procesador, el servidor B tiene 1 procesador y cada servidor acepta 1 trabajo como máximo, y rechaza las peticiones si el sistema está completo.

Supuesto que $\lambda_A = 2$ peticiones/minuto, $\lambda_B = 1$ petición/minuto, $1/\mu_{A,PA1} = 1$ minuto/petición, $1/\mu_{A,PB1} = 2$ minutos/petición, $1/\mu_{B,PB1} = 1$ minuto/petición, $1/\mu_{B,PA1} = 2$ minutos/petición,

PIDE INFO Y
RESERVA TU
PLAZA

Modelizar el sistema como una CMTC y mostrar su diagrama de transición de estados.

- b) Para el sistema descrito en el apartado a):
- Obtener las p_{ij} , probabilidades de transición entre estados, y v_i , tasas de permanencia de los estados.
 - Obtener las ecuaciones de equilibrio de la CMTC.
 - Escribir la fórmula que permite calcular el número medio de peticiones que están en el sistema.
 - Escribir la fórmula que permite calcular la proporción de tiempo que el sistema acepta peticiones.
 - Si cada servidor tiene un coste de 200 euros/hora, escribir la fórmula que permite calcular que se debe facturar por hora a los trabajos para cubrir costes.

Problema-2 Un establecimiento comercial dispone de tres cajas para atender a los clientes. Inicialmente hay una sola caja abierta.

El sistema funciona del modo siguiente: para menos de 4 clientes sólo una caja estará en operación, para 4 a 6 clientes se abrirán 2 cajas y para más de 6 clientes se abrirán las 3 cajas.

Los clientes llegan a las cajas de acuerdo con una distribución de Poisson, con media de 30 clientes/hora. El tiempo promedio de cobro por cliente es exponencial de media 3 minutos.

- Modelizar el sistema de cajas del establecimiento y mostrar su diagrama de transición de estados.
- Obtener la probabilidad estacionaria de los estados del sistema.
- Calcular la probabilidad de que se abra un sólo mostrador.
- Calcular el número medio de cajas cerradas.
- El gerente del establecimiento está pensando en operar con una única caja, cómo medida de eficiencia. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en este caso la caja desocupada?

Soluciones al Examen

Tema 1 CMTC, Probabilidades y Estadística II

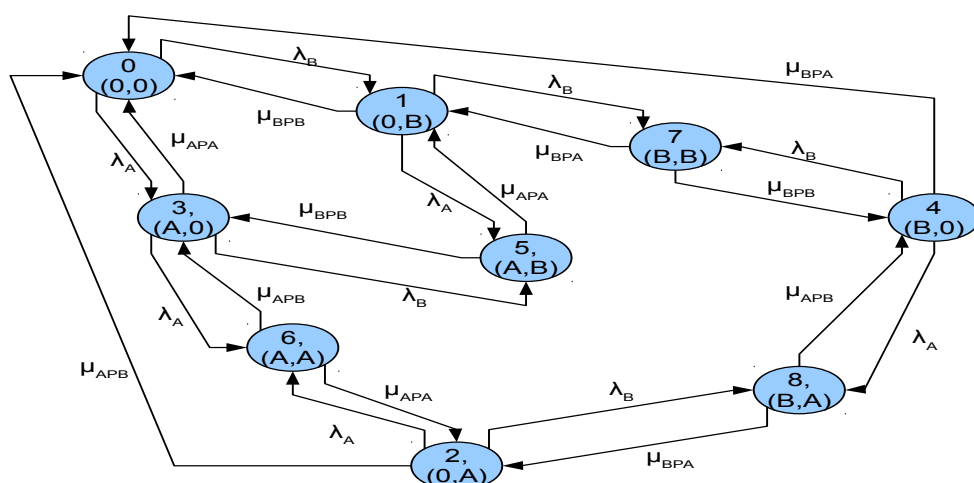
Viernes 24 de Octubre de 2014

Problema-1 Solución:

a) Modelo de CMTC: estados y diagrama de transición.

El estado de sistema es descrito por el uso de los procesadores: desocupado, ocupado por un proceso local, ocupado por un proceso remoto. El trabajo A corresponde al servidor A, El trabajo B corresponde al servidor B.

Estado	(proc.A,proc.B)
0	(0,0), el sistema vacío
1	(0,B), el proc.A vacío y un trabajo local en el proc.B
2	(0,A), el proc.A vacío y un trabajo remoto en el proc.B
3	(A,0), el proc.B vacío y un trabajo local en el proc.A
4	(B,0), el proc.B vacío y un trabajo remoto en el proc.A
5	(A,B), un trabajo local en el proc.A y un trabajo local en el proc.B
6	(A,A), un trabajo local en el proc.A y un trabajo remoto en el proc.B
7	(B,B), un trabajo remoto en el proc.A y un trabajo local en el proc.B
8	(B,A), un trabajo remoto en el proc.A y un trabajo remoto en el proc.B



$q_{i,j}$,

$q_{i,j}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	2	0	1	0
2	1/2	0	0	0	0	0	2	0	1
3	1	0	0	0	0	1	2	0	0
4	1/2	0	0	0	0	0	0	1	2
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
6	0	0	1	1/2	0	0	0	0	0
7	0	1/2	0	0	1	0	0	0	0
8	0	0	1/2	0	1/2	0	0	0	0

b) El sistema descrito:

a) $p_{i,j}$, v_i ,

$p_{i,j}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	v_i
0	0	1/3	0	2/3	0	0	0	0	0	3
1	1/4	0	0	0	0	1/2	0	1/4	0	4
2	1/7	0	0	0	0	0	4/7	0	2/7	7/2
3	1/4	0	0	0	0	1/4	1/2	0	0	4
4	1/7	0	0	0	0	0	0	2/7	4/7	7/2
5	0	1/2	0	1/2	0	0	0	0	0	2
6	0	0	2/3	1/3	0	0	0	0	0	3/2
7	0	1/3	0	0	2/3	0	0	0	0	3/2
8	0	0	1/2	0	1/2	0	0	0	0	1

b) Ecuaciones de Equilibrio:

0.- $3\pi_0 = \pi_1 + 1/2\pi_2 + \pi_3 + 1/2\pi_4$

1.- $4\pi_1 = \pi_0 + \pi_5 + 1/2\pi_7$

2.- $7/2\pi_2 = \pi_6 + 1/2\pi_8$

3.- $4\pi_3 = 2\pi_0 + \pi_5 + 1/2\pi_6$

4.- $7/2\pi_4 = \pi_7 + 1/2\pi_8$

5.- $2\pi_5 = 2\pi_1 + \pi_3$

6.- $3/2\pi_6 = 2\pi_2 + 2\pi_3$

7.- $3/2\pi_7 = \pi_1 + \pi_4$

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Ajustes y ayuda

Contexto personal

Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO

Aplicaciones conectadas

8.- $1\pi_8 = \pi_2 + \pi_4$

— $\sum_0^8 \pi_i = 1$

c) el número medio de peticiones que están en el sistema:

$$L = 0\pi_0 + 1\pi_1 + 1\pi_2 + 1\pi_3 + 1\pi_4 + 2\pi_5 + 2\pi_6 + 2\pi_7 + 2\pi_8$$

d) La proporción de tiempo que se aceptan peticiones en el sistema:

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4$$

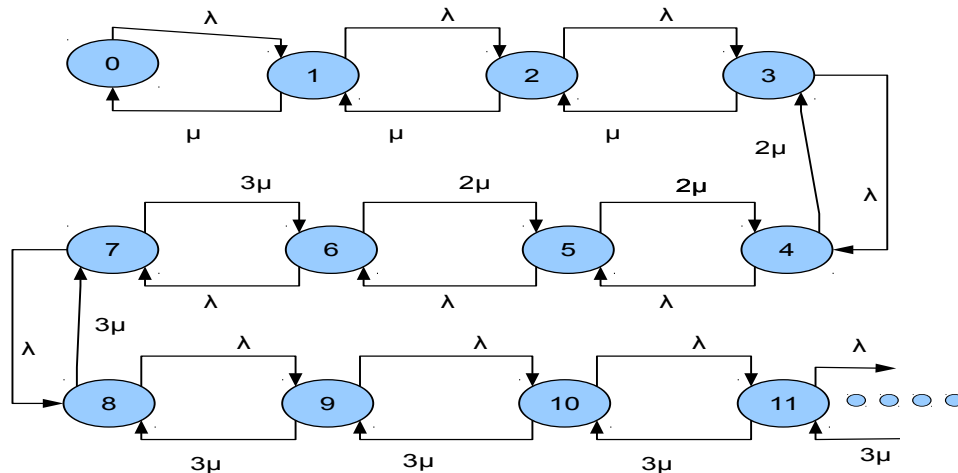
e) $400 = 0\pi_0 + 1x(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4) + 2x(\pi_5 + \pi_6 + \pi_7 + \pi_8)$

$$x = 400 / (1(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4) + 2(\pi_5 + \pi_6 + \pi_7 + \pi_8)) \text{ euros/hora}$$

Pásate a  Gemini

Problema-2 Solución:

- a) El diagrama de transición de estados, donde el estado es el número de clientes que espera el servicio de la caja o está recibiendo servicio, $\lambda = 1/2$ y $\mu = 1/3$.



- b) La distribución estacionaria:

$$\lambda_n = \lambda = 10 \text{ clientes/hora, } n=0,1,2,3,\dots$$

$$\mu_n = 60/12 \text{ clientes/hora, } n=1,2,3$$

$$\mu_n = 2 * 5 \text{ clientes/hora, } n=4,5,6$$

$$\mu_n = 3 * 5 \text{ clientes/hora, } n=7,8,\dots$$

$$\pi_1 = (10/5)\pi_0 = 2\pi_0,$$

$$\pi_2 = (10/5)^2\pi_0 = 4\pi_0,$$

$$\pi_3 = (10/5)^3\pi_0 = 8\pi_0,$$

$$\pi_4 = (10/5)^3(10/10)\pi_0 = 8\pi_0,$$

$$\pi_5 = (10/5)^3(10/10)^2\pi_0 = 8\pi_0,$$

$$\pi_6 = (10/5)^3(10/10)^3\pi_0 = 8\pi_0,$$

$$\pi_7 = (10/5)^3(10/10)^3(10/15)\pi_0,$$

$$\pi_n = (10/5)^3(10/10)^3(10/15)^{n-6}\pi_0, \quad n=7,8,\dots$$

$$\pi_0 + \pi_0(2 + 4 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8(2/3) + 8(2/3)^2 + \dots) = 1$$

$$\pi_0(31 + 8(1 + 2/3 + (2/3)^2 + \dots)) = 1$$

$$\pi_0 = \frac{1}{(31+8\frac{1}{1-2/3})} = 1/55$$

$$\pi_0 = 1/55,$$

$$\pi_1 = (10/5)\pi_0 = 2 * 1/55,$$

$$\pi_2 = (10/5)^2\pi_0 = 4 * 1/55,$$

$$\begin{aligned}\pi_3 &= (10/5)^3 \pi_0 = 8 * 1/55, \\ \pi_4 &= (10/5)^3 (10/10) \pi_0 = 8 * 1/55, \\ \pi_5 &= (10/5)^3 (10/10)^2 \pi_0 = 8 * 1/55, \\ \pi_6 &= (10/5)^3 (10/10)^3 \pi_0 = 8 * 1/55, \\ \pi_7 &= (10/5)^3 (10/10)^3 (10/15) * 1/55, \\ \pi_n &= (10/5)^3 (10/10)^3 (10/15)^{n-6} * 1/55.\end{aligned}$$

c) Proporción de tiempo que abre un solo mostrador:

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 0.2727$$

d) Número medio de cajas cerradas:

$$3\pi_0 + 2(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) + (\pi_4 + \pi_5 + \pi_6) = 1 \text{ caja cerrada en promedio, a largo plazo}$$

e) Con una sola caja el sistema no tiene distribución de equilibrio, y por tanto no se puede calcular la probabilidad.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \dots \mu_n} &= \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1/2 * 1/2 * \dots * 1/2}{1/3 * \dots * 1/3} &= \infty\end{aligned}$$

La capacidad de servicio es inferior a la demanda y se acumulan los clientes sin límite, es decir, el sistema se congestiona. La probabilidad de que se encuentre la única caja desocupada es 0.



**Gasolina, parkings llenos
y el drama de Moncloa.
Hay solución.**



**Aparca a la primera, comparte coche con
tus colegas y recibe dinero por algo que ya haces.**

Descarga la App



Examen

Tema 1 CMTC, Probabilidades y Estadística II

Viernes 25 de Octubre de 2013, Tiempo: 110 minutos.

Realizar cada problema en hojas diferentes.

Problema-1 En un sistema de control de una planta industrial se producen incidencias que deben ser tratadas inmediatamente. El tiempo entre incidencias es una variable aleatoria exponencial de media una hora. El tramiento de cada incidencia la resuelve y termina con ella, pero de forma independiente se pueden producir otras incidencias derivadas de las que están abiertas y siendo aún tratadas. Para el tratamiento de cada incidencia se crea y dedica un equipo específico de trabajo. Es decir, hay tantos equipos como incidencias abiertas y cada uno trata de resolver una incidencia. El tiempo de tratamiento de una incidencia se distribuye exponencialmente con media un hora.

Modelizar el número de incidencias según un proceso de Markov y responder a los siguientes apartados:

- Dibujar el diagrama de transición del proceso.
- Calcular las probabilidades de transición entre estados, p_{ij} y las tasas de permanencia en cada estado, v_i , $i, j = 0, 1, 2, \dots$
- Escribir las Ecuaciones de Kolmogorov para obtener las funciones de probabilidad de transición, $p_{ij}(t)$, $t \geq 0$, $i, j = 0, 1, 2, \dots$ (Sugerencia: $P_0(t) = G * P(t)$)
- Calcular la esperanza del tiempo de transición desde el estado en el que no hay incidencias abiertas al estado con 4 incidencias abiertas.
- Calcular el número medio de incidencias con la hipótesis de que la probabilidad, a largo plazo, de un número de incidencias mayor que 4 es 0.
- Supongamos en este apartado que cuando se alcanza el número de 4 incidencias abiertas la planta industrial se detiene, y como consecuencia no se producen incidencias, hasta que se resuelven todas las incidencias pendientes. Calcular la esperanza del tiempo de transición desde el estado en el hay 4 incidencias abiertas al estado sin incidencias abiertas.

Problema-2 Un centro de urgencias consta de dos especialistas. Al especialista 1 y 2 le llegan pacientes según procesos de Poisson de tasa 5 y 4 pacientes por hora, respectivamente. El tiempo medio que tarda el especialista 1 y 2 en atender a sus pacientes se distribuye exponencialmente de media 10 y 12 minutos, respectivamente. Los pacientes que llegan cuando sus especialistas están ocupados son derivados a otro centro de urgencias.

- a) Dibujar el diagrama de transición que representa el problema.
- b) Si cada paciente que es atendido por el especialista 1 paga 100 euros y cada paciente atendido por el especialista 2 paga 200 euros, ¿Cuánto ganará, de media por día, el centro de urgencia si permanece abierto durante cinco horas cada día?
- c) ¿Cuántas horas al día, de media, estará cada uno de los especialistas esperando a que venga un paciente?
- d) ¿Cuál es el número medio por día de pacientes de cada especialista que es derivado a otros centros de urgencia?
- e) ¿Cuál es la probabilidad de que el especialista 1 empiece a trabajar antes que el 2?
- f) ¿Cuál es la tasa de permanencia en el estado en el que ambos especialistas están ocupados atendiendo pacientes?
- g) ¿Cuál es la probabilidad de pasar del estado vacío al estado de que haya un único cliente atendido por el especialista 1?
- h) ¿Cuál es el número medio de pacientes en el centro de urgencias?

Soluciones al Examen

Tema 1 CMTC, Probabilidades y Estadística II

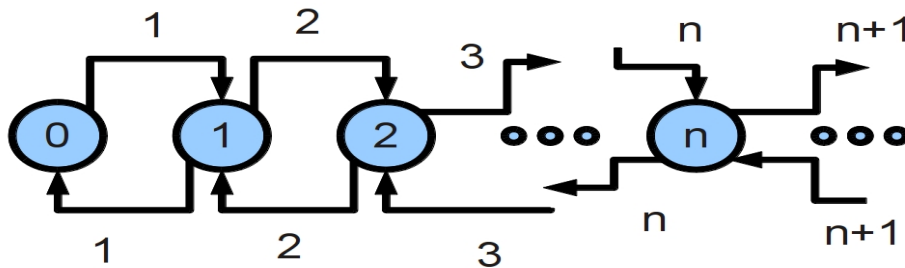
Viernes 25 de Octubre de 2013

Problema-1 Solución:

- a) Consideramos una CMTC con $S = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, que representa el número de incidencias abiertas en un instante $t \geq 0$. Las tasas instantáneas de transición son:

$$q_{0,1} = 1 = \lambda_0, \quad q_{1,0} = 1 = \mu_0,$$

$$q_{i,i+1} = i + 1 = \lambda_i \text{ y } q_{i,i-1} = i = \mu_i.$$



- b) Las probabilidades de transición son:

$$p_{0,1} = 1, \quad p_{0,i} = 0, \quad i > 1,$$

$$p_{i,i+1} = \frac{i+1}{2*i+1}, \quad p_{i,i-1} = \frac{i}{2*i+1}, \quad p_{i,j} = 0 \text{ en el resto de transiciones.}$$

Las tasas de permanencia son:

$$v_0 = 1, \quad v_i = 2 * i + 1, \quad i > 0$$



c) Las ecuaciones de Kolmogorov son:

$$\begin{aligned} p'_{i,0}(t) &= p_{i,1}(t) - p_{i,0}(t), \\ p'_{i,j}(t) &= p_{i,j+1}(t) * (j+1) + p_{i,j-1}(t) * j - p_{i,j}(t) * (2*j+1), \\ i, j &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$P_0(t) = \begin{array}{ccccc} p'_{0,0}(t) & p'_{0,1}(t) & p'_{0,2}(t) & p'_{0,3}(t) & \dots \\ p'_{1,0}(t) & p'_{1,1}(t) & p'_{1,2}(t) & p'_{1,3}(t) & \dots \\ p'_{2,0}(t) & p'_{2,1}(t) & p'_{2,2}(t) & p'_{2,3}(t) & \dots \\ p'_{3,0}(t) & p'_{3,1}(t) & p'_{3,2}(t) & p'_{2,3}(t) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

$$G = \begin{array}{cccccc} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 1 & -3 & 2 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2 & -5 & 3 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 3 & -7 & 4 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -9 & 5 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

$$P(t) = \begin{array}{ccccc} p_{0,0}(t) & p_{0,1}(t) & p_{0,2}(t) & p_{0,3}(t) & \dots \\ p_{1,0}(t) & p_{1,1}(t) & p_{1,2}(t) & p_{1,3}(t) & \dots \\ p_{2,0}(t) & p_{2,1}(t) & p_{2,2}(t) & p_{2,3}(t) & \dots \\ p_{3,0}(t) & p_{3,1}(t) & p_{3,2}(t) & p_{2,3}(t) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

$$P_0(t) = G * P(t)$$

d) $E[\text{ tiempo de transición desde el estado 0 al estado 4}] = E[T_0] + E[T_1] + E[T_2] + E[T_3] =$

$$\begin{aligned} &1/\lambda_0 + \\ &1/\lambda_1 + \mu_1/\lambda_1 * 1/\lambda_0 + \\ &1/\lambda_2 + \mu_2/\lambda_2 * (1/\lambda_1 + \mu_1/\lambda_1 * 1/\lambda_0) + \\ &1/\lambda_3 + \mu_3/\lambda_3 * (1/\lambda_2 + \mu_2/\lambda_2 * (1/\lambda_1 + \mu_1/\lambda_1 * 1/\lambda_0)) = \\ &(1) + (1/2 + 1/2) + (1/3 + 2/3) + (1/4 + 3/4) = 4 \text{ horas.} \end{aligned}$$

e) La distribución estacionaria de la CMTC con 5 estados es:

$$\begin{aligned} \pi_0 &= \pi_1, \\ 3 * \pi_1 &= \pi_0 + 2 * \pi_2, \\ 5 * \pi_2 &= 2 * \pi_1 + 3 * \pi_3, \\ 7 * \pi_3 &= 3 * \pi_2 + 4 * \pi_4, \end{aligned}$$



$$4 * \pi_4 = 4 * \pi_3,$$

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1.$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones de equilibrio

$$\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \pi_4, \pi_0 = 0.2.$$

El número medio de incidencias es: $(0 + 1 + 2 + 3 + 4) * 0.2 = 2$ incidencias.

f) Se considera el tiempo medio de tratamiento de las 4 incidencias pendientes.

Es el tiempo medio en $i = 4$ + el tiempo medio en $i = 3$ +

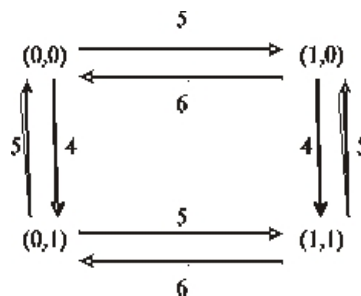
el tiempo medio en $i = 2$ + el tiempo medio en $i = 1 =$

$$1/4 + 1/3 + 1/2 + 1 = (3 + 4 + 6 + 12)/12 = 25/12 \text{ horas,}$$

donde en cada estado i permanece el sistema un tiempo exponencial de media $1/i$ horas, pues se trata del mínimo de i tiempos exponenciales de media una hora.

Problema-2 Solución:

a) Dibujar el diagrama de transición que representa el problema



b) Si cada paciente que es atendido por el especialista 1 paga 100 euros y cada paciente atendido por el especialista 2 paga 200 euros, ¿Cuánto ganará, de media por día, el centro de urgencias si permanece abierto durante cinco horas cada día?

El centro de urgencias ganará, de media por día, si permanece abierto durante cinco horas cada día:

$$5 * 100 * \pi_{1,0} + 5 * 200 * \pi_{0,1} + 5 * 300 * \pi_{1,1} = 5 * 100 * \frac{25}{99} + 5 * 200 * \frac{8}{33} + 5 * 300 * \frac{20}{99} = \frac{66500}{99} = 671.72€$$

: $\frac{66500}{99} = 671.72$ ya que las ecuaciones de equilibrio son:

$$\left. \begin{array}{l} 9\pi_{0,0} = 5\pi_{0,1} + 6\pi_{1,0} \\ 10\pi_{1,0} = 5\pi_{0,0} + 5\pi_{1,1} \\ 10\pi_{0,1} = 4\pi_{0,0} + 6\pi_{1,1} \\ 11\pi_{1,1} = 5\pi_{0,1} + 4\pi_{1,0} \\ \pi_{0,0} + \pi_{1,0} + \pi_{0,1} + \pi_{1,1} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \pi_{1,1} = 2\pi_{1,0} - \pi_{0,0} \\ 5\pi_{0,1} = 2\pi_{0,0} + 6\pi_{1,0} - 3\pi_{0,0} = 6\pi_{1,0} - \pi_{0,0} \\ 4\pi_{1,0} = 22\pi_{1,0} - 11\pi_{0,0} - 6\pi_{1,0} + \pi_{0,0} = 16\pi_{1,0} - 10\pi_{0,0} \\ \pi_{0,0} + \pi_{1,0} + \pi_{0,1} + \pi_{1,1} = 1 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \pi_{1,1} = \frac{2}{3}\pi_{0,0} \\ \pi_{0,1} = \frac{4}{5}\pi_{0,0} \\ \pi_{1,0} = \frac{5}{6}\pi_{0,0} \\ \pi_{0,0} = \frac{10}{33} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \pi_{1,1} = \frac{20}{99} = 0.\widehat{20} \\ \pi_{0,1} = \frac{8}{33} = 0.\widehat{24} \\ \pi_{1,0} = \frac{25}{99} = 0.\widehat{25} \\ \pi_{0,0} = \frac{10}{33} = 0.\widehat{30} \end{array} \right\}$$

- c) ¿Cuántas horas al día, de media, estará cada uno de los especialistas esperando a que venga un paciente?

El especialista 1 estará esperando al día, de media,

$$5(\pi_{0,0} + \pi_{0,1}) = 5\left(\frac{10}{33} + \frac{8}{33}\right) = \frac{90}{33} = 2.\widehat{72} \text{ horas}$$

El especialista 2 estará esperando al día, de media,

$$5(\pi_{0,0} + \pi_{1,0}) = 5\left(\frac{10}{33} + \frac{25}{99}\right) = \frac{25}{9} = 2.\widehat{7} \text{ horas}$$

$$: 2.7778 : ((5.0\pi_{0,0} + 5.0\pi_{1,0} = 2.7778) = 2.7778) = 144.0 \text{ horas} : \frac{25}{9}$$

- d) ¿Cuál es el número medio por día de pacientes de cada especialista que es derivado a otros centros de urgencia?

El número medio por día de pacientes del primer especialista que es derivado a otros centros de urgencia es

$$5(\pi_{1,0} + \pi_{1,1}) = 5\left(\frac{25}{99} + \frac{20}{99}\right) = \frac{25}{11} = 2.\widehat{27} \text{ pacientes}$$

El número medio por día de pacientes del segundo especialista que es derivado a otros centros de urgencia es

$$4(\pi_{0,1} + \pi_{1,1}) = 5\left(\frac{8}{33} + \frac{20}{99}\right) = \frac{20}{9} = 2.\widehat{2} \text{ pacientes}$$

- e) ¿Cuál es la probabilidad de que el especialista 1 empiece a trabajar antes que el 2?

La probabilidad de que el especialista 1 empiece a trabajar antes que el 2 es

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini.



Importar mi historial a Gemini



Ajustes y ayuda

Contexto personal



Importar dato memorizado a Gemini

NUEVO



Aplicaciones conectadas

$$P(\text{Exp}(5) < \text{Exp}(4)) = \frac{5}{9} = 0.\hat{5}$$

- f) ¿Cuál es la tasa de permanencia en el estado en el que ambos especialistas están ocupados atendiendo pacientes?

La tasa de permanencia en el estado en el que ambos especialistas están ocupados atendiendo pacientes es $5 + 6 = 11$.

- g) ¿Cuál es la probabilidad de pasar del estado vacío al estado de que haya un único cliente atendido por el especialista 1?

La probabilidad de pasar del estado vacío al estado de que haya un único cliente atendido por el especialista 1 es $\frac{5}{5+4} = \frac{5}{9}$

- h) ¿Cuál es el número medio de pacientes en el centro de urgencias?

El número medio de pacientes en el centro de urgencias es

$$\pi_{1,0} + \pi_{0,1} + 2\pi_{1,1} = \frac{25}{99} + \frac{8}{33} + 2 * \frac{20}{99} = \frac{89}{99} = 0.\hat{8}9.$$

Pásate a  Gemini

1

Puntos: 1

Supongamos que llegan trabajos a un procesador según un proceso de Poisson de tasa 10 trabajos por minuto. ¿Cuál es el tiempo esperado hasta que llega el segundo trabajo?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. $\frac{1/10}{1/10+1/10}$
- ☐ b. 1/2 minutos
- ☒ c. 2/10 minutos

Question 2

Puntos: 1

La suma de 4 variables aleatorias independientes distribuidas exponencialmente, $X_i \sim \text{Exp}(6)$, $i=1, \dots, 4$ es una distribución

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Exponencial de tasa 4/6
- ☐ b. Exponencial de tasa 24
- ☒ c. Gamma de parámetros $p = 4$ y $a = 6$

Question 3

Puntos: 1

Consideremos un sistema constituido por 3 subsistemas. El sistema funciona siempre que haya al menos un subsistema funcionando. Los subsistemas funcionan durante un tiempo exponencial de media 30 días y hay un solo técnico que tarda en repararlos un tiempo exponencial de media 2 días. Suponiendo que representamos este problema como una CMTC en un diagrama de transición donde los estados representan el número de subsistemas funcionando correctamente. ¿Cuál es el número medio de subsistemas que no funcionan?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. 0.21
- ☐ b. 2
- ☐ c. 1.3

Question 4

Puntos: 1

¿Cuál de las siguientes expresiones es la correcta?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. $E(X) = E(E(X/Y))$
- ☐ b. $E(X) = E(Var(X/Y))$
- ☐ c. $E(X) = Var(E(X/Y))$

Question 5

Puntos: 1

Sea X una variable aleatoria distribuida exponencialmente de media 5. ¿Cuál es el valor de $P(X > 8 / X > 4)$?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. $e^{-4/5}$
- ☐ b. e^{-4*5}
- ☐ c. $e^{-8/5}$

Question 6

Puntos: 1

Supongamos que llegan trabajos a un procesador según un proceso de Poisson de tasa 10 trabajos por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre dos trabajos consecutivos supere los 5 minutos?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. 5/10
- ☐ b. $e^{-10/5}$
- ☒ c. e^{-10*5}

Question 7

Puntos: 1

Llegan trabajos a un procesador procedentes de hombres y mujeres según procesos de Poisson independientes con tasas 6 y 4 trabajos por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen 6 trabajos al procesador?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. e^{-10*6}
- ☐ b. $e^{-6} \frac{10^6}{6!} + e^{-4} \frac{10^6}{6!}$
- ☒ c. $e^{-10} \frac{10^6}{6!}$

Question 8

Puntos: 1

Dos técnicos informáticos mantienen tres servidores. El tiempo de fallo de cada servidor se ajusta a una distribución exponencial de media 10 días. El tiempo que tarda un técnico en repararlo se distribuye exponencialmente con media 1 día. Si un servidor falla tan sólo puede repararlo un técnico aunque el otro esté libre. Supongamos que modelizamos el problema como una CMTC con estados el número de servidores fallando. ¿Qué proporción de tiempo estarán trabajando los dos técnicos informáticos?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. 63/2663
- ☐ b. 2000/2663
- ☐ c. 2600/2663

Question 9

Puntos: 1

En una cadena de Markov en tiempo continuo el tiempo de permanencia en el estado 5 es una exponencial de media 6 minutos y la probabilidad de pasar del estado 5 al estado 6 es de 0.3. ¿Cuál es la tasa instantánea de transición del estado 5 al 6?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. 0.05
- ☐ b. 1.8
- ☐ c. 1/6

Question 10

Puntos: 1

Dos técnicos informáticos mantienen tres servidores. El tiempo de fallo de cada servidor se ajusta a una distribución exponencial de media 10 días. El tiempo que tarda un técnico en



repararlo se distribuye exponencialmente con media 1 día. Si un servidor falla tan sólo puede repararlo un técnico aunque el otro esté libre. Supongamos que modelizamos el problema como una CMTC con estados el número de servidores fallando. ¿Cuál es la tasa instantánea de transición del estado 0 al 1?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. 0.5
- ☒ b. 1
- ☐ c. 0.3

Question 11

Puntos: 1

Llegan trabajos según un proceso de Poisson de tasa 10 trabajos por minuto, los cuales se reparten aleatoriamente entre 5 procesadores. ¿Cuál es la probabilidad de que en uno de los procesadores el tiempo entre las llegadas de dos trabajos consecutivos exceda el minuto?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. e^{-2}
- ☐ b. $1 - e^{-2}$
- ☒ c. $e^{-1/2}$

Question 12

Puntos: 1

El mínimo de 4 variables aleatorias independientes distribuidas exponencialmente,

$X_i \sim \text{Exp}(6), i=1, \dots, 4$ es una distribución

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Exponencial de tasa 24
- ☒ b. Exponencial de tasa 4/6
- ☐ c. Gamma de parámetros $p = 4$ y $a = 6$

Question 13

Puntos: 1

Sea X una variable aleatoria distribuida exponencialmente de tasa 5.

¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 5?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. $1 - e^{-25}$
- ☐ b. $1/5$
- ☒ c. 0

Question 14

Puntos: 1

¿Cuál de las siguientes expresiones es la correcta?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. $\text{Var}(X) = \text{Var}(E(X/Y)) - E(\text{Var}(X/Y))$
- ☐ b. $\text{Var}(X) = \text{Var}(E(X/Y))$
- ☒ c. $\text{Var}(X) = \text{Var}(E(X/Y)) + E(\text{Var}(X/Y))$



Question 15

Puntos: 1

Consideremos un sistema constituido por 3 subsistemas. El sistema funciona siempre que haya al menos un subsistema funcionando. Los subsistemas funcionan durante un tiempo exponencial de media 30 días y hay un solo técnico que tarda en repararlos un tiempo exponencial de media 2 días. Suponiendo que representamos este problema como una CMTC en un diagrama de transición donde los estados representan el número de subsistemas funcionando correctamente. ¿Cuál es la proporción de tiempo que el sistema no funciona?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. 0.0217
- ☐ b. 0.00145
- ☐ c. 0.814

Question 16

Puntos: 1

Supongamos que un sistema informático consta de dos procesadores. Los fabricantes garantizan que los procesadores 1 y 2 funcionarán en condiciones óptimas durante un tiempo exponencial de media 8 y 10 años, respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el procesador 1 deje de funcionar en condiciones óptimas antes que el 2?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. $\frac{1/8}{1/8+1/10}$
- ☐ b. $\frac{1/10}{1/8+1/10}$
- ☐ c. $\frac{1/8+1/10}{1/8}$

Question 17

Puntos: 1

Consideremos un sistema constituido por 3 subsistemas. El sistema funciona siempre que haya al menos un subsistema funcionando. Los subsistemas funcionan durante un tiempo exponencial de media 30 días y hay un solo técnico que tarda en repararlos un tiempo exponencial de media 2 días. Suponiendo que representamos este problema como una CMTC en un diagrama de transición donde los estados representan el número de subsistemas funcionando correctamente. ¿Cuál es la tasa instantánea de transición del estado 0 al estado 1?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. 1/30
- ☐ b. 0.5
- ☐ c. 2

Question 18

Puntos: 1

Dos técnicos informáticos mantienen tres servidores. El tiempo de fallo de cada servidor se ajusta a una distribución exponencial de media 10 días. El tiempo que tarda un técnico en repararlo se distribuye exponencialmente con media 1 día. Si un servidor falla tan sólo puede repararlo un técnico aunque el otro esté libre. Supongamos que modelizamos el problema como una CMTC con estados el número de servidores fallando. Supongamos que la institución tiene unas pérdidas de 200 euros por cada día que un servidor esté fallando y que a cada técnico le paga 60 euros al día. ¿Cuál es el coste medio por día para la institución.

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. 380
- ☒ b. 174.75
- ☐ c. 200.48

Question 19

Puntos: 1

Supongamos que llegan trabajos a un procesador según un proceso de Poisson de tasa 10 trabajos por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre entre la llegada del trabajo 6 y 7 exceda los 5 minutos?

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. $e^{-10 \cdot 5}$
- ☐ b. 5/10
- ☐ c. $e^{-10/5}$

Question 20

Puntos: 1

Consideremos un sistema constituido por 3 subsistemas. El sistema funciona siempre que haya al menos un subsistema funcionando. Los subsistemas funcionan durante un tiempo exponencial de media 30 días y hay un solo técnico que tarda en repararlos un tiempo exponencial de media 2 días. Suponiendo que representamos este problema como una CMTC en un diagrama de transición donde los estados representan el número de subsistemas funcionando correctamente. ¿Cuál es la tasa instantánea de transición del estado 3 al 2?

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. 1/30
- ☐ b. 0.1
- ☒ c. 0.5